

# Caso empresarial — Cadena de retail.

---

**Estudiantes:**

- Luis Castillo López**
- Frenny Montezuma Castillo**
- Francisco Reyes Cordero**
- Pablo Samuel Salazar Reyes**

# Estadística y Clasificación de Datos



## ¿Qué es y para qué sirve?

La estadística analiza datos para transformar incertidumbre en decisiones estratégicas en la empresa.

- **Población:** Conjunto total de elementos objeto de estudio.
- **Muestra:** Subconjunto representativo de la población.
- **Variable:** Característica medible u observable.



## Variables Cuantitativas

Miden características numéricas o cantidades observables.

- **Discretas:** Valores enteros contables (ej. número de artículos comprados).
- **Continuas:** Mediciones en escala continua con decimales (ej. monto pagado en dineros).



## Variables Cualitativas

Describen cualidades, atributos o categorías no numéricas.

- **Nominales:** Categorías sin orden implícito (ej. método de pago utilizado).
- **Ordinales:** Muestran un orden o jerarquía clara (ej. nivel de satisfacción).

# Caso Práctico: Cadena de Retail (concesionario de motos)

Una cadena de tiendas minoristas analiza el comportamiento de compra en sus sucursales. Antes de calcular métricas o generar gráficos, clasifica sus variables clave:

**Monto de la compra**

Cuantitativa Continua

Mide el valor monetario total de la transacción. (cada moto tiene un valor de venta)

**Número de artículos**

Cuantitativa Discreta

Unidades en inventario

**Método de pago**

Cualitativa Nominal

Opción elegida (tarjeta, efectivo, transferencia).

**Nivel de satisfacción**

Cualitativa Ordinal

Resultado de encuesta post-venta / mantenimiento / garantía

**Población (Clientes)**

Todos los clientes que compraron en las sucursales

**Muestra (10% de los clientes)**

**Variable(Modelo de moto)**

## Tipos de variables determinan tipos de gráficos

Antes de elegir un gráfico, debes identificar qué tipo de variables estás manejando. Esta decisión inicial es crucial para seleccionar la representación gráfica adecuada.

| Tipo de Variable             | Características                    | Ejemplos                                                  | ¿Se puede ordenar? |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Cualitativa Nominal</b>   | Nombres, categorías sin orden      | Color favorito, tipo de música, marca                     | No                 |
| <b>Cualitativa Ordinal</b>   | Categorías con orden natural       | Nivel educativo, satisfacción (baja/media/alta), talla    | Sí                 |
| <b>Cuantitativa Discreta</b> | Números enteros, valores contables | Número de hermanos, goles marcados, estudiantes por clase | Sí                 |
| <b>Cuantitativa Continua</b> | Números reales, mediciones         | Altura, peso, temperatura, tiempo                         | Sí                 |

# Gráfico de Barras (o Columnas)

---

## ¿Qué es?



Representa la frecuencia de distintas categorías.

Usa barras cuya altura es proporcional a la frecuencia.

Eje X: categorías.

Eje Y: frecuencias.

## Se utiliza para



Comparar categorías.

Mostrar diferencias entre grupos.

Representar variables cualitativas o cuantitativas discretas.

## ¿Cuándo usar un gráfico de barras?

- Comparar cantidades entre categorías.
- Mostrar datos categóricos.
- Resaltar diferencias entre grupos.
- Cuando existen pocas categorías (hasta 10–15).
- Para variables nominales, ordinales o discretas.

## ¿Cuándo no usarlo?

- Cuando hay demasiadas categorías (más de 15).
- Para datos continuos (usar histograma).
- Para mostrar tendencias en el tiempo (usar gráfico de líneas).
- Para mostrar porcentajes del total (usar gráfico circular).

## 📊 Gráfico Circular (o de Pastel/Tarta)

### 📌 DEFINICIÓN

- **Representa:** Proporciones del total
- **Elementos:** Sectores circulares proporcionales a la frecuencia
- **Total:**  $360^\circ = 100\%$  de los datos
- **Mejor para:** Mostrar composición del total
- **Variables:** Cualitativas (nominales u ordinales)
- **Regla:** Máximo 6-7 categorías

### ✅ CUÁNDO USAR

- Mostrar proporciones de un todo
- Destacar partes respecto al total
- Cuando las proporciones suman 100%
- Categorías claramente diferentes
- Pocas categorías ( $\leq 7$  ideal)
- Comparar partes con el todo, no entre sí

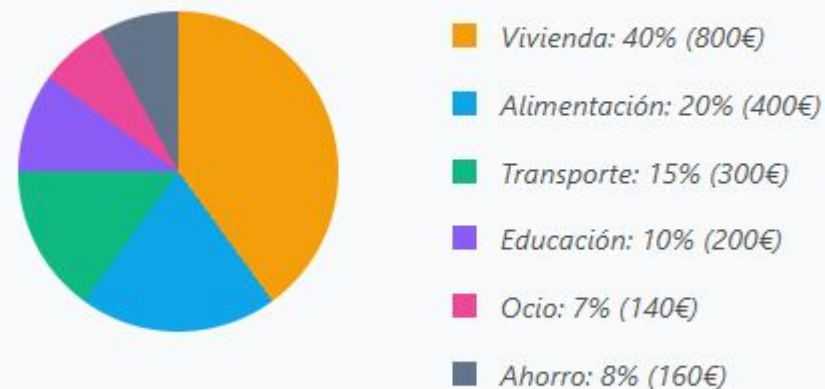
### ❌ CUÁNDO NO USAR

- Más de 7 categorías (segmentos pequeños ilegibles)
- Comparar categorías individuales (barras son mejores)
- Cuando hay categorías con valores similares
- Datos que no suman un total significativo
- Mostrar tendencias en el tiempo
- Variables cuantitativas

### 💰 Ejemplo: Presupuesto familiar mensual

Perfecto para mostrar cómo se distribuyen los gastos en un hogar:

#### Distribución del presupuesto familiar (2.000€/mes)



**Interpretación:** Inmediatamente vemos que la vivienda consume el 40% del presupuesto (el sector más grande), seguido de alimentación (20%). El ahorro representa solo el 8%.

### DEFINICIÓN

- **Representa:** Tendencia a lo largo del tiempo
- **Elementos:** Puntos conectados por líneas
- **Ejes:** X = tiempo (ordenado), Y = variable medida
- **Mejor para:** Mostrar cambios, patrones, tendencias
- **Variables:** Cuantitativas en función del tiempo
- **Regla:** Eje X debe tener orden natural

### CUÁNDO USAR

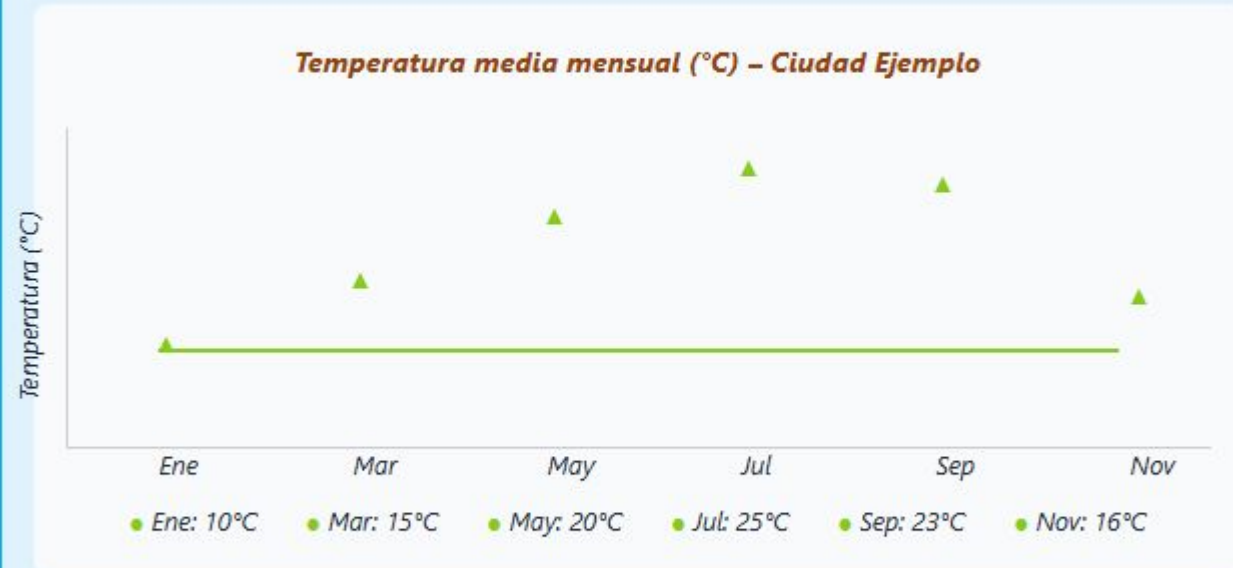
- Mostrar evolución en el tiempo
- Identificar tendencias, patrones cíclicos
- Comparar varias series temporales
- Predecir valores futuros (extrapolación)
- Variables continuas medidas periódicamente
- Cuando el tiempo es la variable independiente

### CUÁNDO NO USAR

- Datos categóricos sin orden temporal
- Pocos puntos de datos (menos de 5)
- Cuando no hay orden natural en el eje X
- Comparar categorías individuales
- Variables cualitativas
- Mostrar proporciones de un todo

### Ejemplo: Temperatura media mensual en una ciudad

Ideal para mostrar la evolución estacional a lo largo del año:



**Interpretación:** Claramente vemos el patrón estacional: temperatura baja en invierno (Ene: 10°C), aumenta hacia primavera, máximo en verano (Jul: 25°C), y disminuye en otoño.

# Referencias

---

Massachusetts Institute of Technology. (s.f.). *MIT OpenCourseWare: Free online course materials*. MIT. <https://ocw.mit.edu/>

Massachusetts Institute of Technology. (s.f.). *Online courses from Massachusetts Institute of Technology (MITx)*. edX.

<https://www.edx.org/school/mitx>

<https://trasteandoenlaescuela.com/tipos-graficos-estadisticos/>